LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS
Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA
Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA
Autoria
ROSIVANY AUXILIADORA GOMES
E IZADORA SOARES CARDOSO

AUTORIA

Samara Chaves

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Sou uma profissional com sólida carreira na área de gestão Educacional, com experiência em pós-graduação, graduação e educação profissional, gestão de pessoas e educação a distância. Possuo mestrado em Biociências e Biotecnologia e atuo no SENAC RIO desde 2006 como oordenadora/instrutora no Pós-graduação MBA em SMS, curso técnico em Segurança do Trabalho. Além disso, sou bolsista voluntária no projeto de pesquisa pelo IFF no centro de Tecnologia da Informação com apoio do CNPQ, estudando sobre a recomendação de materiais didáticos baseada em estilos cognitivos de aprendizagem. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Izadora Soares Cardoso

Olá. Sou doutoranda em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Mestra em Engenharia Elétrica (2022) e Bacharel em Engenharia Elétrica (2019) pela mesma instituição. Técnica em Eletrotécnica pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL Campus Palmeira dos Índios (2012). Desenvolveu projetos de extensão em Eletrônica Básica para alunos do ensino médio da rede pública e projeto de iniciação científica pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), nas áreas de instrumentação e telemetria de sistemas não tripulados. Desenvolvi estudos relacionados ao processo de Ensino e Aprendizagem no curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFCG, além de videoaulas para alunos de graduação em temas relacionados à Engenharia Elétrica e Eletrônica. Desde 2013, sou colaboradora do

Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas (LIMC) da UFCG, no qual participei de diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Atuei como Analista de Engenharia por mais de três anos no setor privado. Participo de Projetos de Ensino voltados ao desenvolvimento de material didático instrucional para o Curso de Engenharia Elétrica. Possuo experiência com desenvolvimento de material didático instrucional; elaboração de itens; criação de conteúdo e elaboração de aulas e avaliações para a educação técnica e superior. Tenho interesse em temas como: Ensino, Eletrônica Analógica e Digital, Processamento de Sinais, Desenvolvimento de material didático instrucional, Criação de conteúdo e Gestão de pessoas. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Sistema Elétrico de Potência - SEP 12

Introdução..... 12

Geração de Energia Elétrica..... 13

Transmissão de Energia Elétrica..... 16

Distribuição de Energia Elétrica 18

Organização do Trabalho em Alta Tensão 21

Organização do Trabalho..... 21

Programação e Planejamento dos Serviços 21

Trabalho em Equipe 23

Prontuário e Cadastro das I nstalações 23

Métodos de Trabalho 25

Comunicação 25

Aspectos Comportamentais 26

Condições Impeditivas para Serviços..... 28

Riscos Típicos no SEP e Medidas de Prevenção..... 31

Introdução..... 31

Proximidade e Contatos com as Partes Energizadas..... 31

Indução Magnética, Eletrostática e Eletromagnética 34

Descargas Atmosféricas..... 35

Eletricidade Estática..... 35

Campos Elétricos e Magnéticos 36

Comunicação, Identificação e Sinalização 37

Trabalhos em Altura, Máquinas e Equipamentos Especiais.....37

O Trabalho Seguro com Alta Tensão.....40

Introdução.....40

Procedimentos de Trabalho.....40

Equipamentos, Ferramentas e Vestuário de Trabalho.....45

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de segurança em instalações elétricas é uma das mais demandadas na indústria, e será responsável pela geração de milhares empregos nos próximos 10 anos? Isso mesmo. Para garantir o fornecimento de energia elétrica, é preciso uma série de processos, que são denominados "Sistema Elétrico de Potência" (ou simplesmente SEP), em que os principais subsistemas são a geração, transporte e distribuição. Embora um parágrafo pode ser o suficiente para resumir o SEP, sua complexidade requer muito estudo para compreender e para se trabalhar com serviços relacionados. São estabelecidos critérios para a caracterização de atividades laborais perigosas. Precisa-se capacitar profissionais para esses serviços, preparando-os para se prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 03. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender a organização do Sistema Elétrico de Potência - SEP, diferenciando suas características em relação ao sistema de baixa tensão.
2. Sistematizar a organização do trabalho em instalações de alta tensão, considerando os aspectos comportamentais e as condições impeditivas para serviços.
3. Analisar e avaliar os riscos típicos no SEP (Sistema Elétrico de Potência), aplicando medidas de prevenção contra acidentes.
4. Realizar procedimentos e atividades em instalações de alta tensão, aplicando os equipamentos, as ferramentas e os vestuário de trabalho adequados.

"Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite."

Robert Collier

Sistema Elétrico de Potência - SEP

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender os conceitos básicos sobre a organização do sistema elétrico de potência (SEP), sabendo diferenciar as características em relação ao sistema de baixa tensão..

Introdução

O sistema elétrico de potência (SEP) é definido como uma rede de componentes elétricos que são utilizados para fornecer, transferir e consumir energia elétrica. O SEP tem como função disponibilizar, ao consumidor, a energia elétrica em condições adequadas para o consumo correto. Porém, com o grande número de interligações existentes, o controle e a operação dos sistemas elétricos de potência se tornou uma tarefa bastante complexa.

O abastecimento é realizado por meio de alguma forma de geração (por exemplo, uma usina), já a transferência é realizada por meio de um sistema de transmissão (via linha de transmissão) e distribuição, e o consumo pode ser por meio de aplicações residenciais, como a alimentação de luz, ou por meio de aplicações industriais, como a operação de grandes motores. Logo, pode-se dizer que a estrutura do SEP é formada pelos subsistemas de produção, de transporte e de distribuição.

Um exemplo de SEP é a rede elétrica que fornece energia para residências e indústrias em uma área extensa. A rede elétrica pode ser amplamente dividida em geradores que fornecem energia, o sistema de transmissão que transporta a energia dos centros geradores para os centros de carga e o sistema de distribuição que fornece energia para as residências e indústrias próximas.

Sendo que, o SEP precisa atender determinados padrões de confiabilidade, disponibilidade, qualidade, segurança e custos, com baixo impacto ambiental e alta segurança. Existem normas e órgãos destinados à fiscalização do custo econômico, ambiental e da qualidade da energia.

- Confiabilidade: é a probabilidade de se ter um fornecimento de energia elétrica adequado, que garanta e supra, em um período de tempo determinado, as exigências e necessidades do consumidor.
- Disponibilidade: é a probabilidade de se ter um fornecimento de energia elétrica adequado, quando o consumidor requisitar.
- Qualidade: é a compatibilidade da qualidade da energia entre o sistema supridor e a carga, de acordo com os critérios de conformidade senoidal.
- Segurança: é a habilidade de resposta do sistema a ocorrência de possíveis distúrbios, pois, em geral, quando ocorre uma contingência, os sistemas elétricos são construídos para continuar em operação.

IMPORTANTE:

Para o perfeito funcionamento do sistema e a garantia da qualidade da energia, a frequência e magnitude da tensão precisam ser constantes.

Geração de Energia Elétrica

A geração de energia elétrica é a etapa do SEP na qual a eletricidade é produzida em usinas capazes de extrair energia elétrica de fontes primárias de energia. Portanto, essas energias primárias podem ser renováveis (eólica, solar, maremotriz etc.) ou não renováveis (carvão, gás natural, petróleo etc.). Onde as empresas que são proprietárias, total ou parcialmente, das várias centrais, vendem a energia gerada a empresas que a fornecem comercialmente.

O gerador e o transformador são os principais componentes da estação geradora, sendo o gerador o elemento onde se converte a energia mecânica em energia elétrica. A energia mecânica vem da queima de carvão, gás e combustível nuclear, turbinas a gás ou, ocasionalmente, do motor de combustão interna. Nas grandes usinas geradoras, o nível de tensão na saída dos geradores está normalmente na faixa de 6 a 25 kV.

O transformador transfere a potência com eficiência muito alta de um nível para outro, onde essa transferência de energia do secundário é aproximadamente igual à do primário, exceto pelas perdas no transformador. O transformador elevador vai reduzir as perdas na linha que faz a transmissão de energia em longas distâncias.

Atualmente, as estações geradoras que mais são empregadas em todo o mundo são as seguintes:

- Termelétricas de ciclo convencional (carvão, óleo diesel e gás natural) - a energia é liberada pela queima de carvão, gás natural ou óleo diesel. À medida que queimam, são usados para aquecer um tanque de água que se transforma em vapor para movimentar a turbina. É esse movimento que gera eletricidade, por meio de um alternador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Por fim, o vapor passa por um condensador, voltando a ser água líquida e reiniciando o ciclo.

- Termelétricas de ciclo combinado (carvão, óleo diesel e gás natural) - funcionam de maneira semelhante às de ciclo convencional, tendo uma turbina que é movida a vapor de água aquecida. No entanto, também possui uma outra turbina, que é movida pelo ar aspirado de fora que é aquecido pelos mesmos combustíveis fósseis. As principais vantagens das usinas de ciclo combinado em relação às usinas de ciclo convencional é que elas são mais eficientes, mais flexíveis e mais ecologicamente corretas.

- Usinas nucleares - o calor liberado pela fissão nuclear em um reator é usado para aquecer grandes quantidades de água em alta pressão, onde o vapor resultante produz eletricidade ao passar

por uma turbina conectada a um gerador. O combustível usado tende a ser o urânio.

- Usinas geotérmicas - o sistema é semelhante aos anteriores (a água é aquecida para gerar o vapor que aciona uma turbina), mas neste caso, utilizamos o calor natural do planeta por meio de dutos no subsolo;
- Usinas de biomassa - neste caso, o calor é gerado pela queima de matéria orgânica, seja ela vegetal ou qualquer tipo de resíduo (animal, industrial, agrícola e urbano).
- Usinas hidrelétricas - essas usinas não precisam de calor, pois são a versão evoluída dos antigos moinhos de vento. O que eles usam é uma gota d'água significativa para mover uma turbina hidráulica. Elas são normalmente construídas em barragens e reservatórios.
- Parques eólicos - neste caso, é o vento que move uma turbina para obter eletricidade.
- Fazendas de energia solar - existem dois tipos, as instalações que usam o calor do sol para aquecer água e usam o vapor para acionar uma turbina e as instalações fotovoltaicas que transformam a energia solar diretamente em eletricidade, por meio de células fotovoltaicas.
- Usinas maremotrizes - o movimento da água causado pelas marés alta e baixa aciona uma turbina, que produz eletricidade por meio de um gerador.
- Usinas de ondas - semelhante à tecnologia anterior, mas usando a força das ondas em vez das marés.

IMPORTANTE:

As usinas de geração produzem energia elétrica em baixa tensão, pois manter a tensão de geração em um nível baixo tem algumas vantagens específicas. A geração de baixa tensão cria menos tensões na armadura do alternador. Portanto, na geração de baixa tensão, pode-se construir um alternador menor com isolamento mais fino e leve. Do ponto de vista da engenharia e do projeto, alternadores menores são mais práticos.

Transmissão de Energia Elétrica

A transmissão de energia elétrica envolve o movimento em massa de energia elétrica, por fios aéreos ou subterrâneos, das usinas às subestações, onde a tensão é reduzida por transformadores a níveis apropriados para sistemas de distribuição e, assim, distribuída aos consumidores ou outras subestações. As subestações tendem a estar acima do solo perto de usinas de energia ou na periferia das cidades, embora se não forem muito grandes, também podem estar dentro da própria cidade.

As linhas interligadas que permitem a movimentação de energia elétrica são conhecidas como rede de transmissão, formando um sistema de transmissão de energia elétrica ou, como é mais conhecido, a rede elétrica. Esses sistemas de transmissão transportam energia elétrica em vários níveis de tensão. Esses níveis de tensão, padronizados no Brasil, são de 600 kV em corrente contínua e em corrente alternada são os seguintes:

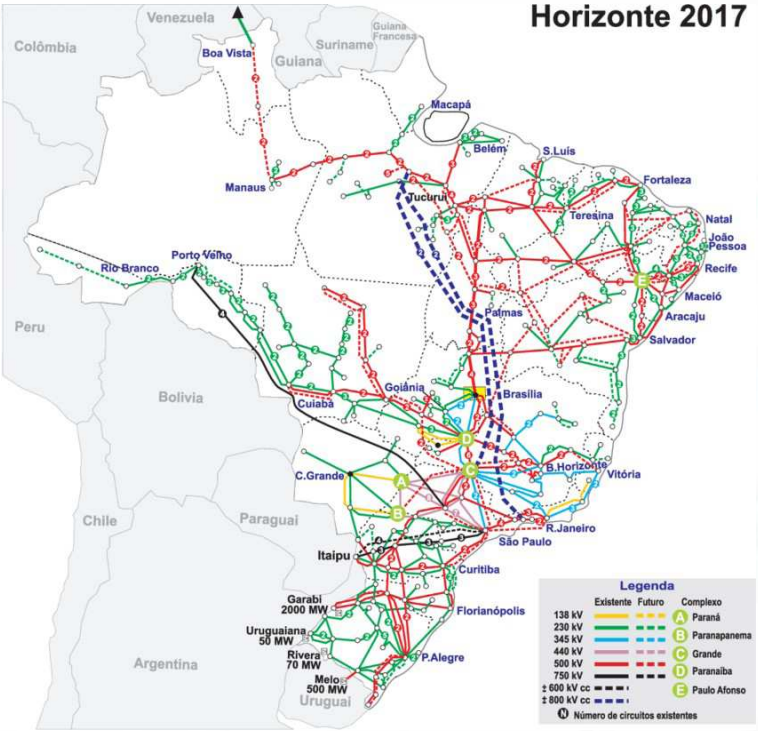
- Alta-Tensão (AT): 230 kV (entre 35kV a 230kV).
- Extra Alta-Tensão (EAT): 500 kV, 440 kV e 345 kV (entre 230kV a 765kV).
- Ultra Alta-Tensão (UAT): 750 kV (acima de 765kV).

A parte do sistema de transmissão que conecta as subestações de alta tensão por meio do transformador abaixador às subestações de

distribuição é chamada de sistema de subtransmissão. Nos sistemas de subtransmissão são utilizados níveis de tensão mais baixos, como 34,5 kV, 69 kV ou 88 kV e 138 kV, alimentando subestações de distribuição, com alimentadores primários de saída operando em níveis de 13,8 kV. O capacitor e o reator estão localizados nas subestações para manutenção da tensão da linha de transmissão.

Para o SEP realizar o transporte de energia elétrica para todos os consumidores e alimentar todas as cargas do sistema, com alta qualidade no fornecimento, foi criado, no Brasil, o sistema interligado Nacional (SIN), conectando os sistemas elétricos regionais de todo o país, visto na figura 1. Essa interligação das regiões elétricas é realizada por linhas de transmissão de 500 kV e 750 kV.

Figura 1: Mapa do sistema interligado nacional (SIN)



Fonte: ONS (2017).

O principal objetivo do SIN é que as áreas geradoras se comuniquem entre si, possibilitando a troca de energia quando necessário e visando aproveitar ao máximo os recursos energéticos do país. Sendo que, uma grande desvantagem, é a perda de energia pelas linhas de transmissão, devido as grandes distâncias.

IMPORTANTE:

As linhas de transmissão são implantadas com três fios junto com um fio terra. Praticamente todos os sistemas de transmissão em corrente alternada são sistemas de transmissão trifásicos.

Distribuição de Energia Elétrica

As redes de distribuição se distinguem das redes de transmissão por seu nível de tensão e topologia, onde tensões mais baixas são usadas em redes de distribuição. O segmento de distribuição é amplamente reconhecido como a parte mais desafiadora da rede inteligente, devido à sua onipresença.

A distribuição de energia elétrica pode ser dividida em duas etapas: a distribuição primária e a distribuição secundária. A distribuição primária é a etapa na qual a tensão é reduzida para níveis mais seguros em subestações rebaixadoras. Já a distribuição secundária ocorre depois dos transformadores, onde a tensão é novamente reduzida para a utilização segura em equipamentos elétricos. A conexão entre as redes de distribuição e a transmissão ou subtransmissão ocorre nas subestações de distribuição.

As redes de distribuição alimentam consumidores residenciais e consumidores industriais de médio porte. A distribuição de energia elétrica aos clientes é realizada nos potenciais:

- Médios clientes abastecidos por tensão de 11,9 kV / 13,8 kV / 23 kV.

- Clientes residenciais, comerciais e industriais até a potência de 75 kVA (o abastecimento de energia é realizado no potencial de 110, 127, 220 e 380 Volts).
- Distribuição subterrânea no potencial de 24 kV.

As empresas de distribuição de energia elétrica administram, mantém e atualizam a rede de distribuição, que consiste em torres, cabos, estações transformadoras, subestações, etc., e são responsáveis pela instalação e manutenção de medidores, conexão de novos pontos de abastecimento, leituras de medidores e reparação de falhas de abastecimento.

Para distribuir a energia elétrica, concessionárias transmitem a energia por meio de transformadores que são instalados em postes. Os transformadores podem ser divididos em três tipos: monofásicos, bifásicos e trifásicos. Logo, a escolha adequada do transformador vai depender da necessidade de cada local. A diferença entre eles está na quantidade de fios que são utilizados para realizar a ligação entre o equipamento e o local abastecido e na potência fornecida.

Utiliza-se transformador monofásico, quando a potência máxima de todos os equipamentos chega a 8 kW. Para o transformador monofásico, a ligação é realizada com apenas dois fios (uma fase e um neutro). Proporcionando, assim, tensões máximas de 127 V. Já as redes bifásicas, são utilizadas quando a potência máxima de todos os equipamentos ligados à rede varia de 12 kW a 25 kW. Onde a ligação é realizada por meio de três fios (duas fases e um neutro) e proporciona tensões elétricas de 127 V e 220 V. As redes bifásicas são utilizadas mais em zonas rurais.

Por fim, a rede de fornecimento trifásico é utilizada quando a potência máxima de todos os equipamentos ligados à rede varia de 25 kW a 75 kW. A ligação é realizada usando quatro fios (três fases e um neutro) e proporciona tensões elétricas de 127 V ou 220 V. Sendo a rede de fornecimento mais adequada para atender regiões urbanas e indústrias, devido à alta potência.

IMPORTANTE:

As redes de distribuição de eletricidade serão responsáveis por incorporar o aumento significativo do consumo de eletricidade que se espera nos próximos anos, a energia renovável distribuída, o aumento da utilização de veículos elétricos e o autoconsumo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. O capítulo agrega conhecimento dos diversos segmentos dos sistemas elétricos de potência. Você deve ter aprendido sobre os vários aspectos que envolvem a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim, tomando conhecimento em relação aos principais componentes de um sistema elétrico de potência (SEP), suas devidas funções e os princípios de operação dos elementos presentes. Além disso, obteve conhecimento sobre os padrões de confiabilidade, disponibilidade, qualidade, segurança e custos, que o SEP deve atender. Você viu também, os modelos típicos de usinas de geração (tipos, componentes e operação) que compõem o setor energético do país, os sistemas de transmissão, envolvendo parâmetros elétricos, modelos de linha e capacidade de transporte, e os sistemas de distribuição (equipamentos de rede e característica da carga).

Organização do Trabalho em Alta Tensão

OBJETIVO:

Ao finalizar esse capítulo você será capaz de sistematizar a organização do trabalho em instalações de alta tensão, considerando os aspectos comportamentais e as condições impeditivas para a execução de serviços.

Organização do Trabalho

Programação e Planejamento dos Serviços

Realizar uma programação dos serviços é determinar, de maneira ordenada, as etapas e/ou procedimentos que devem ser seguidos para a execução de serviços, em um determinado período de tempo. Determinando o método que é mais adequado e eficaz, com o menor esforço possível, minimizar ao máximo os recursos que serão necessários, bem como os equipamentos de proteção. Além disso, é preciso levar em consideração as possíveis interferências do meio ambiente.

Antes de executar qualquer serviço, precisa-se organizar o trabalho analisando, em conjunto:

- A maneira mais simples, rápida e barata de se executar o serviço, evitando ao máximo que haja complicações ou controles exagerados.
- A maneira mais segura e menos cansativa de se executar o serviço, obtendo a melhor qualidade e o resultado mais confiável.
- A melhor maneira de se executar o serviço sem prejudicar o meio ambiente.

IMPORTANTE:

Deve-se também realizar um estudo abrangendo todos os fatores que podem vir a interferir na execução do serviço e tomar medidas necessárias de precaução, sempre focando em alcançar bons resultados.

Realizar um planejamento dos serviços é analisar todas as etapas necessárias para a execução do serviço, apoiando-se por teorias e métodos. Portanto, pode-se definir o planejamento como um cálculo que precede e regula as ações a serem tomadas, de maneira racional. O objetivo principal é definir aonde se quer chegar, estudando e analisando todas as opções disponíveis.

Deve-se utilizar um ou mais dos seguintes modelos de planejamento:

- Elaborar listas do que é preciso fazer, utilizando lembretes, checklists etc.
- Definir as prioridades e controles, realizando um planejamento de processo.
- Definir as prioridades e princípios, realizando um planejamento corporativo.
- Definir as metas dos serviços: priorizar o que é importante em detrimento do urgente, tomar decisões baseadas em princípios que satisfaçam as necessidades humanas universais, respeitar as leis naturais de causa e efeito existentes.

Os modelos de planejamento citados anteriormente, possuem o mesmo objetivo, visam evitar a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho. Sendo que, as falhas de planejamento e supervisão, incluídos os fatores organizacionais em primeiro plano, são a principal causa de acidentes.

Trabalho em Equipe

O trabalho em equipe é uma forma de organização, em que os profissionais se ajudam mutuamente. Pode-se definir como um conjunto de pessoas que se unem para realizar um determinado serviço de maneira interdependente, possibilitando que haja uma troca de conhecimento. Em que cada indivíduo tem o seu devido valor, no qual todos fazem parte de uma mesma ação e possuem o mesmo objetivo.

Saber trabalhar em equipe é fundamental para a evolução profissional, alguns fatores que contribuem para o sucesso nas relações pessoais são: definir as prioridades, realizar o ajuste de metas, ser otimista e estar aberto a mudanças. O profissional tem a possibilidade de aumentar suas qualidades com relação à criatividade, senso crítico, ser mais participativo, ter uma melhor visão de futuro e na realização de questionamento.

É importante notar que, ao se falar em trabalho em equipe, fala-se também em acréscimo de atividades, aumento de responsabilidades, colaboração, flexibilidade, comprometimento e esforço pessoal. Algumas dicas para se obter sucesso no trabalho em equipe são: ser paciente e aceitar as ideias expostas pelos integrantes da equipe, saber delegar corretamente as tarefas para o grupo, ser participativo e solidário, dialogar bastante, planejar todas as ações necessárias e, por fim, aproveitar ao máximo o trabalho em equipe.

Prontuário e Cadastro das I nstalações

O prontuário é um sistema necessário para o registro de informações com relação às instalações e aos trabalhadores, orga gatoriedade de possuírem um prontuário com todos os documentos necessários para a prevenção de riscos, durante as fases de construção, manutenção e operação do sistema elétrico, tais como:

- Todos os esquemas unifilares referentes às instalações elétricas da empresa, atualizados.
- Especificações do sistema de aterramento, bem como de todos os equipamentos e dispositivos de proteção.

Medidas preventivas de controle do risco elétrico e de riscos adicionais devem ser adotadas, por meio de técnicas de análise de riscos, visando garantir a saúde e segurança no ambiente de trabalho, bem como a operacionalidade do SEP. Sendo que, essas medidas preventivas de controle adotadas precisam se integrar as demais iniciativas da empresa.

As empresas com carga instalada superior a 75 kW, precisam constituir e manter um prontuário de instalações elétricas atualizado, contemplando:

- O relatório técnico de inspeções, que pode ser subdividido em:
    - Laudo técnico das instalações elétricas, que é o relatório atestando a conformidade com as normas técnicas vigentes, emitido após as inspeções e ensaios nas instalações elétricas.
    - Diagnóstico dos requisitos NR-10, que é o relatório da auditoria do sistema de gestão de segurança elétrica.
- O laudo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), que é o relatório referente às inspeções e medições realizadas no sistema de aterramento elétrico e de para-raios.

IMPORTANTE:

Todos os relatórios/laudos técnicos devem ser elaborados por um profissional legalmente habilitado, atestando as condições técnicas das instalações elétricas segundo as normas técnicas. Assim, deve conter nos laudos, todas as não conformidades encontradas, bem como as recomendações e cronograma de adequações.

Métodos de Trabalho

A escolha do método de trabalho que será implementado, durante a execução de qualquer serviço que envolva eletricidade, é de suma importância para prevenir a ocorrência de acidentes. Logo, a natureza do serviço que será executado precisa que o método de trabalho escolhido, para ter uma correta e segura execução, siga as seguintes diretrizes:

- Descreva e padronize todos os procedimentos a serem realizados.
- Adote e exija um comportamento ético.
- Possua um controle de riscos eficaz.
- Exija treinamento específico dos trabalhadores envolvidos na execução de serviço.

Comunicação

O sistema de comunicação é muito mais do que apenas uma troca de informações, trata-se de um processo que estabelece uma relação entre as equipes de trabalho e entre os setores da empresa, por meio da utilização de sinais devidamente organizados. É um dos sistemas mais importantes na segurança do trabalho.

O intuito do sistema de comunicação é a transmissão de uma determinada "mensagem", a partir de comunicações verbais, escritas e não verbais, podendo ser ainda, interpessoais e intrapessoais. Sendo que, as comunicações não verbais, tais como os símbolos gráficos, os alarmes sonoros e luminosos, entre outros, são padronizados por meio de normas técnicas e/ou procedimentos internos da empresa. Logo, há um emissor e um receptor da mensagem, bem como um meio transmissor, chamado de canal de comunicação.

Todo trabalhador que executa serviços envolvendo instalações elétricas energizadas em alta-tensão, bem como atividades no SEP, deve possuir equipamentos de comunicação adequados, que permitam a troca permanente de informações entre os membros da equipe e/ou com o centro de operação durante a execução de um serviço.

Porém, nem sempre a comunicação é transmitida de forma clara, de maneira que se compreenda corretamente a mensagem. Quando isto ocorre, pode-se dizer que houve distorções ou barreiras na comunicação.

Aspectos Comportamentais

- Personalidade

A personalidade abrange os sentimentos, pensamentos e padrões de comportamento relativamente estáveis de uma pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade única que a diferencia das outras, e compreender a personalidade de alguém fornece pistas sobre como este indivíduo provavelmente vai agir e se sentir em uma variedade de situações.

Para gerenciar com eficácia, é útil compreender a personalidade de diferentes funcionários. Ter esse conhecimento também é útil para colocar pessoas em empregos e organizações.

- Valores

Os valores referem-se aos objetivos de vida estáveis das pessoas, refletindo o que é mais importante para elas. Sendo estabelecidos ao longo da vida como resultado do acúmulo de experiências e tendem a ser relativamente estáveis. Assim, os valores que são importantes para uma pessoa tendem a afetar os tipos de decisões que ela toma, como ela percebe seu ambiente e seus comportamentos reais.

Logo, é mais provável que uma pessoa aceite uma oferta de emprego quando a empresa possui os valores pelos quais ela se preocupa. A obtenção de valor é uma das razões pelas quais as pessoas permanecem na empresa, assim, quando um emprego não os ajuda a atingir seus valores, é provável que decidam sair se ficarem insatisfeitos com o emprego.

- Percepção

O comportamento de uma pessoa não é apenas em função de sua personalidade e de seus valores, mas também da situação. Interpretar o ambiente, formular respostas e agir de acordo. Assim, a percepção pode ser definida como o processo pelo qual os indivíduos detectam e interpretam os estímulos ambientais. O que torna a percepção humana tão interessante é que ela não responde apenas aos estímulos no ambiente, vai além das informações que estão presentes, prestando atenção seletiva a alguns aspectos e ignorando outros elementos que podem ser imediatamente aparentes para outras pessoas.

Portanto, o que se vê no ambiente é uma função do que se é valorizado, das necessidades, medos e emoções. Podendo ser objetivamente totalmente errado por causa de tais tendências mentais.

- Atitudes

Entender como as pessoas se comportam depende da compreensão de suas atitudes no trabalho. Uma atitude se refere às opiniões, crenças e sentimentos sobre aspectos relacionados ao ambiente. No trabalho, duas atitudes profissionais têm o maior potencial de influenciar a forma como as pessoas se comportam, são a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional.

A satisfação no trabalho refere-se aos sentimentos que as pessoas têm em relação ao trabalho. Já o compromisso organizacional é o apego emocional que as pessoas possuem pela empresa para a qual trabalham. Um funcionário altamente comprometido é aquele que aceita e acredita nos valores da empresa, está disposto a se esforçar para cumprir os objetivos da empresa e tem um forte desejo de permanecer na empresa.

- Desempenho

O desempenho no trabalho se refere ao nível em que um funcionário cumpre com êxito os fatores incluídos na descrição do trabalho. Para cada trabalho, o conteúdo do desempenho pode ser diferente. As medidas de desempenho no trabalho incluem a qualidade e a quantidade do trabalho executado pelo funcionário, a precisão e a velocidade com que o trabalho é executado e a eficácia geral da pessoa no trabalho.

Em muitas empresas, o desempenho no trabalho determina se uma pessoa é promovida, recompensada com aumentos salariais, recebe responsabilidades adicionais ou é demitida do emprego. Portanto, a maioria dos empregadores observa e rastreia o desempenho no trabalho. Sendo que, em alguns cargos, os dados objetivos de desempenho podem não estar disponíveis e, em vez disso, as avaliações do supervisor, colega de trabalho, cliente e subordinados da qualidade e quantidade do trabalho realizado pela pessoa tornam-se indicadores de desempenho no cargo.

IMPORTANTE:

As pessoas preferem trabalhar em empresas que tenham um ambiente ético. Quando uma organização tem um clima moral que valoriza fazer a coisa certa, as pessoas tendem a serem mais felizes no trabalho, mais comprometidas com suas empresas e menos propensas a querer sair.

Condições Impeditivas para Serviços

Para garantir a segurança dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, lidam com a execução de serviços em instalações elétricas, foram determinados procedimentos a serem seguidos durante a realização do serviço.

As condições impeditivas com relação à execução de serviços em instalações elétricas do sistema elétrico de potência (SEP), destacam-se as situações:

- Ausência ou deficiência de prontuários para as instalações elétricas dos estabelecimentos que possuem carga instalada superior a 75 kW.
- Ausência de esquemas unifilares atualizados, referentes às instalações elétricas, constando as especificações do sistema de aterramento e os demais equipamentos e dispositivos de proteção existentes.

- Ausência ou deficiência de equipamentos de proteção coletivos e individuais.
- Ausência de ordem de serviço específica, assinada por superior responsável pela área, para a realização de serviço em instalações elétricas energizadas em alta-tensão, bem como aqueles executados no SEP.
- Os serviços em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 V, em corrente alternada (CA), ou superior a 120 V, em corrente contínua (CC), somente podem ser executados por pessoas que atendam ao que é estabelecido na NR-10.
- Ausência de equipamento que permita a comunicação permanente com a equipe e/ou o centro de operação durante a realização de serviços em instalações elétricas energizadas em alta-tensão, bem como aqueles executados no SEP.
- Realização de serviços em instalações elétricas energizadas em alta-tensão, bem como aqueles executados no SEP, de forma individual.

Outros aspectos que também precisam ser considerados são referentes às condições ambientais e pessoais, como:

- As condições climáticas, dependendo das características do serviço a ser executado.
- Não se pode realizar um serviço em que existam condições que possam comprometer a integridade física dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente.
- Serviço realizado em linha viva, no qual só poderá ser executado durante o dia e em condição climática favorável.
- Deve-se realizar uma avaliação das condições físicas e mentais dos trabalhadores, antes de se iniciar um serviço.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você obteve conhecimento em relação aos conceitos básicos da organização do trabalho, como a programação e o planejamento de serviços; trabalho em equipe dentro de uma empresa; prontuário e cadastro das instalações, informando os relatórios/laudos técnicos que devem ser elaborados; a importância dos métodos de trabalho e do sistema de comunicação. Viu também como os aspectos comportamentais influenciam no ambiente de trabalho. Por fim, você aprendeu sobre as condições impeditivas para serviços em instalações elétricas, envolvendo todas as situações e aspectos a serem considerados.

Riscos Típicos no SEP e Medidas de Prevenção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você conseguirá analisar e avaliar os riscos típicos no sistema elétrico de potência (SEP), bem como a aplicação das medidas de prevenção contra acidentes.

Introdução

O sistema elétrico de potência (SEP) tem múltiplas vulnerabilidades a riscos naturais e humanos. Esses riscos variam de rotineiros e previsíveis a riscos de alto impacto e baixa frequência. Além desses riscos bem definidos e distintos, os sistemas elétricos também podem ser desafiados por riscos complexos associados a ameaças múltiplas e interativas e/ou efeitos indiretos. Entretanto, nem todos os riscos podem ser prontamente quantificados, previstos ou mesmo antecipados. Portanto, se faz necessário uma crescente conscientização da necessidade de abordagens mais robustas para lidar com os riscos iminentes.

Proximidade e Contatos com as Partes Energizadas

Entrar em contato com partes energizadas pode ser perigoso, ou até mesmo mortal. Deve-se tomar medidas para eliminar ou minimizar os riscos ao se executar atividades/trabalhos com partes energizadas ou próximas a elas.

As instalações elétricas precisam ser precisamente projetadas e executadas de maneira que se possam prevenir, adequadamente, possíveis acidentes. Além disso, as partes que serão operadas, ajustadas e/ou examinadas, precisam estar dispostas de maneira que se tenha espaço suficiente para se realizar a execução do trabalho de forma segura.

Porém, quando houver a existência de partes da instalação elétrica que não estão cobertas por material isolante, sendo impossível manter uma distância que evite a ocorrência de um contato casual, deve-se isolá-las com a utilização de barreiras que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais de forma segura.

Quando for necessário, para evitar riscos iminentes, a instalação elétrica deve possuir proteção complementar que possa ser controlada a distância de forma manual e/ou automática. Deve-se também aterrar toda instalação ou peça condutora que esteja acessível a contatos e que não pertença aos circuitos elétricos, mas que eventualmente possa ficar sob tensão. Além disso, quando houver contato direto ou indireto com a água e possa existir fuga de corrente, deve-se adequar a instalação quanto à blindagem, ao isolamento e ao aterramento.

Para eliminar ou minimizar os riscos ao trabalhar com partes energizadas, o trabalhador precisa respeitar as distâncias de segurança entre as tensões (fase-fase e fase-terra) e utilizar os equipamentos de proteção individuais e coletivos de maneira correta ao contato, ao potencial e a distância. Deve-se adequar as vestimentas de acordo com as atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Além disso, é proibida a utilização de adornos pessoais.

As atividades que precisam acessar a zona controlada devem ser executadas mediante procedimentos específicos, além de respeitar as distâncias previstas na tabela 1.

Tabela 1: Distâncias de segurança previstas em relação às zonas de riscos controlada e livre

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (KV)	RAIO DE DELIMITAÇÃO ENTRE ZONAS DE RISCOS E CONTROLADA - RR (M)	RAIO DE DELIMITAÇÃO ENTRE ZONAS CONTROLADA E LIVRE - RC (M)
< 1	0,20	0,70
≥ 1 e < 3	0,22	1,22
≥ 3 e < 6	0,25	1,25
≥ 6 e < 10	0,35	1,35
≥ 10 e < 15	0,38	1,38
≥ 15 e < 20	0,40	1,40
≥ 20 e < 30	0,56	1,56
≥ 30 e < 36	0,58	1,58
≥ 36 e < 45	0,63	1,63
≥ 45 e < 60	0,83	1,83
≥ 60 e < 70	0,90	1,90
≥ 70 e < 110	1,00	2,00
≥ 110 e < 132	1,10	3,10
≥ 132 e < 150	1,20	3,20
≥ 150 e < 220	1,60	3,60
≥ 220 e < 275	1,80	3,80
≥ 275 e < 380	2,50	4,50
≥ 380 e < 480	3,20	5,20
≥ 480 e < 700	5,20	7,20

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Pode-se definir as zonas de riscos e controlada como, de acordo com a Norma Regulamentadora n° 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, atualizada pela Portaria SEPRT n° 915, em 30 de julho de 2019 (Brasil, 2019):

- Zona de riscos - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões

estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados ao trabalho.

- Zona controlada - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

IMPORTANTE:

Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem-se previamente elaborar análises de riscos e seus respectivos procedimentos de trabalho.

Indução Magnética, Eletrostática e Eletromagnética

A corrente elétrica gera um campo eletromagnético quando flui por um condutor que induz uma corrente elétrica em condutores que estejam próximos. Com isso, pode-se fluir corrente elétrica de um circuito energizado para um circuito desenergizado. Assim, é preciso realizar o desligamento do circuito no qual seja executado o serviço e verificar se não há tensão utilizando dispositivos adequados.

Para a execução de serviços em linhas transversais e/ou paralelas, utiliza-se o sistema de aterramento temporário, podendo ser preciso o uso de mais de um, para que os trabalhadores fiquem protegidos se as linhas forem acidentalmente energizadas.

Descargas Atmosféricas

Uma descarga atmosférica pode se traduzir em perdas econômicas, de tempo e de abastecimento, devido as operações serem interrompidas aleatoriamente, danos irreparáveis ou deterioração do funcionamento de máquinas e equipamentos e, mais importante, perdas humanas.

Qualquer estrutura está sempre suscetível a receber uma descarga atmosférica, mas são os edifícios altos e aqueles que terminam em um ponto que atraem principalmente os raios. Logo, com o crescente número de descargas atmosféricas, torna-se preciso avaliar os riscos de exposição a que estão submetidos os edifícios, verificando a necessidade de instalar para-raios. A implementação de para-raios é o meio mais eficaz contra as descargas, pois eles captam os raios e os direcionam para o sistema de aterramento.

Os sistemas de aterramento precisam ser projetados de maneira a atender todos os critérios de segurança. Para que o aterramento seja eficaz, o mesmo deve apresentar uma invariabilidade nos valores da resistência de terra, sendo um sistema estável. Adota-se o valor da resistência de terra em aproximadamente 10 Ω, mas esse valor pode variar na prática.

Eletricidade Estática

A eletricidade estática é o resultado de um desequilíbrio entre as cargas negativas e positivas em um objeto. Essas cargas podem se acumular na superfície de um objeto até que achem um meio de serem descarregadas ou liberadas, como por exemplo, por meio de um circuito.

A eletricidade estática pode ser um incômodo ou até mesmo um perigo, podendo danificar aparelhos eletrônicos e causar explosões. Portanto, precauções devem ser tomadas, como manter as placas de circuito em sacos plásticos condutores e usar tiras de aterramento para dissipar a carga estática continuamente do corpo.

Quando se toca em uma peça de metal aterrada, como um parafuso em uma placa de interruptor de luz, isso fornece um caminho da carga que se acumulou em seu corpo para o aterramento. Essa descarga repentina cria uma faísca visível e audível no ar entre o dedo e o parafuso. Isso se deve à grande diferença de potencial entre seu corpo e o solo, que pode chegar a 25 kV. Além de causar um choque doloroso, essas descargas repentinas de alta-tensão (AT) podem fornecer uma fonte de ignição para substâncias inflamáveis.

Campos Elétricos e Magnéticos

Os campos elétricos e magnéticos são fatores importantes a serem considerados ao projetar linhas de transmissão. Os campos elétricos são produzidos pela voltagem e os campos magnéticos são produzidos pela corrente, eles se manifestam de maneiras diferentes e têm características diferentes. Ao planejar linhas de transmissão, é importante que os projetistas tenham uma compreensão razoável da natureza de ambos, além de compreender os efeitos provocados e mitigar esses efeitos modificando o projeto, quando possível.

Os potenciais riscos dos campos elétricos na operação de linhas de transmissão incluem:

- Descarga elétrica por contato em um objeto de metal perto de uma linha de transmissão.
- Ignição de combustível, explosões em postes ou queima de árvores mortas por descarga elétrica.
- Tensões induzidas durante a execução de uma atividade, se outras linhas vivas estiverem presentes.
- Interferência com marca-passos cardíacos ou outros dispositivos elétricos.
- Danos ao cabo de fibra óptica, ruído audível, perdas de linha etc.

Os potenciais riscos dos campos magnéticos na operação de linhas de transmissão incluem:

- Indução de corrente em fios paralelos ou outros objetos de metal longos.
- Interferência com monitores de computador ou outros dispositivos magnéticos, como bússolas.

Comunicação, Identificação e Sinalização

As áreas com equipamentos de alta-tensão (AT) apresentam riscos que podem nem sempre ser visíveis ou óbvios. Como resultado, as pessoas estão expostas a um alto grau de risco quando perto deles. Assim, avisos informativos devem ser colocados para desencorajar a entrada não autorizada na área e ajudar a prevenir acidentes, a comunicação e identificação são partes importantes para o controle do risco.

Os procedimentos de transmissão e operação devem ser padronizados, criando uma linguagem simples e utilizando métodos seguros, como cartões de segurança, painéis de controle e padronizações das cores. Além da utilização de cones, cercas e fitas.

Trabalhos em Altura, Máquinas e Equipamentos Especiais

Os trabalhos realizados a um desnível de um metro e meio (1,5 m) acima da base, piso ou plataforma protegida, são considerados trabalhos em altura. Logo, trabalho em altura é o trabalho em qualquer local, incluindo um local acima ou abaixo do nível do solo, em que uma pessoa está exposta a risco de queda.

Para que uma plataforma seja protegida, ela deve possuir grades em todo o perímetro, aberturas ou níveis diversos construídos em materiais rígidos e de resistência adequada, formados por corrimão com altura mínima de noventa centímetros (90 cm), proteção intermediária que impeça pisar ou escorregar de baixo das grades e rodapés que evitam que os objetos caiam para níveis mais baixos. Sendo que, para realizar

uma análise de risco, os fatores a serem ponderados incluem a altura da tarefa, a duração, a frequência e a condição da superfície que está sendo trabalhada.

É necessário ter sempre presente que os trabalhos em altura só devem ser realizados com o auxílio de equipamentos específicos ou com dispositivos de proteção coletiva, como grades, plataformas ou redes de segurança. Nesses casos, deve-se utilizar para a proteção: corrimãos, guarda-corpos, cintos de segurança tipo paraquedista, trava-quedas ou quaisquer outros equipamentos de proteção contra quedas. Se isso não for possível devido à natureza do trabalho, meios de acesso seguro devem ser disponibilizados e arneses de segurança com absorvedores de energia devem ser usados.

O trabalho precisa ser previamente planejado, supervisionado e executado de forma adequada por pessoas competentes, com habilidades, conhecimento e experiência. Ter conhecimento sobre as máquinas e os equipamentos que compõem os locais de execução dos serviços com eletricidade é de suma importância. Assim, é necessário que haja uma padronização das máquinas e equipamentos com manual de procedimentos para a utilização adequada, como exemplo, limite de abertura, carga instalada e condições de uso.

Algumas regras gerais essenciais para evitar a ocorrência de acidentes nos locais de trabalho são:

- Sinalizar adequadamente o local de trabalho por meio de placas indicativas, além de realizar o isolamento quando for necessário.
- Realizar o transporte de material, tanto para o local de execução quanto para o solo, por meio de cordas em cestos especiais ou de maneira mais adequada, caso não seja possível, a área destinada para jogar o material deve ser cercada e sinalizada.
- Não transportar equipamentos em bolsos, deve-se utilizar sacolas especiais e apropriadas.

- Organizar os materiais e ferramentas dispostos nos locais de trabalho sobre andaime, plataformas ou qualquer estrutura elevada.
- Obter previamente a autorização para se executar o serviço, sendo executado apenas por pessoa adequadamente capacitada e autorizada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre os riscos típicos presentes no sistema elétrico de potência (SEP), além das medidas de prevenção que são aplicadas contra acidentes decorrentes destes riscos. Você obteve conhecimento sobre os riscos presentes nas proximidades de linhas energizadas, bem como os procedimentos necessários para se prevenir a ocorrência de acidentes. Você viu os conceitos básicos em relação à indução eletromagnética e quais são os riscos envolvidos com alta-tensão. Você também conheceu os fundamentos referentes aos acidentes envolvendo descargas atmosféricas e as medidas de proteção. Além disso, você obteve o conhecimento em relação os riscos em alta-tensão provenientes da eletricidade estática, do campo elétrico e magnético. Por fim, viu a importância da comunicação, identificação e sinalização nos locais de trabalho que lidam com alta-tensão, bem como todos os procedimentos necessários para se realizar trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais.

O Trabalho Seguro com Alta Tensão

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo você vai compreender sobre a realização de procedimentos e atividades em instalações de alta tensão, aplicando, adequadamente, os equipamentos, ferramentas e vestuário de trabalho..

Introdução

A segurança elétrica desempenha um papel de grande importância nos sistemas de energia elétrica, além de ajudar a manter a continuidade do fornecimento de energia, com qualidade, aos consumidores finais. Assim, o planejamento, projeto e operação adequados do sistema de energia elétrica, devem garantir a segurança e a confiabilidade do sistema.

Compreender as etapas e procedimentos empregados em um bom programa de segurança elétrica requer uma compreensão da natureza dos riscos elétricos. Compreender a natureza dos perigos é inútil, a menos que estratégias de proteção sejam desenvolvidas para proteger o trabalhador.

Procedimentos de Trabalho

Procedimentos de trabalho dizem respeito aos documentos que são utilizados para explicar todas as etapas de execução segura de um serviço ou de um processo, em ou perto de sistemas elétricas, expondo todos os detalhes. Esses procedimentos devem ser utilizados em apoio ao requisito de avaliações de risco específicas da tarefa.

Para a realização de todo e quaisquer serviços referentes à construção, operação e manutenção de instalações e equipamentos elétricos, deve-se seguir corretamente todas as normas, instruções, recomendações e procedimentos que são emitidos pelos órgãos responsáveis, visando sempre à segurança no local de trabalho.

Os procedimentos de trabalho são evidenciados nas seguintes situações, de acordo com a Norma Regulamentadora n° 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, atualizada pela Portaria SEPRT n° 915, em 30 de julho de 2019 (Brasil, 2019):

- Todo e qualquer serviço operacional que for executado por um trabalhador em instalações elétricas de alta-tensão, é passível de ser detalhada em uma sequência lógica.
- A técnica de "linha viva" é quando os trabalhadores lidam, de maneira direta ou indireta, com a manutenção, operação e/ou construção de equipamentos e condutores energizados.
- A garantia da segurança em serviços que interajam com o sistema elétrico de potência (SEP), é fundamental e obrigatória.
- A execução de serviços para ser realizada em instalações industriais ou de concessionárias, de instalações localizadas em subestações e usinas ou linhas de transmissão e distribuição de energia, urbanas ou rurais.
- Os serviços no SEP são classificados de acordo com as áreas de construção/montagem, manutenção e operação de instalações.

Um grande empecilho para os trabalhadores em relação a planejar os serviços de maneira adequada, é o tempo que será dedicado para realizar as análises de riscos e as medidas preventivas. Porém, essas ações são essenciais para se evitar acidentes no ambiente de trabalho, onde a fase de planejamento é fundamental para o sucesso da proposta dos serviços a serem realizados. Deve-se realizar o planejamento de serviço antes da aplicação de um procedimento de trabalho.

As análises de riscos precisam ser elaboradas de modo a garantir que haja uma correta avaliação do serviço a ser executado, incluindo o método de execução que será adotado, os recursos que serão necessários, assim como os critérios e limites de riscos admitidos para a execução do serviço.

- Sistema de gestão de segurança

Um sistema de gerenciamento de segurança eficaz reduzirá o risco de danos causados pela eletricidade, garantindo que todos os elementos-chave que fornecem a garantia de segurança sejam identificados e tratados. Na gestão de projetos, é necessário definir qualquer possível intervenção nos sistemas elétricos, sendo eles energizados ou não, como uma etapa posterior de um projeto em execução.

A primeira etapa em qualquer sistema de gestão é traçar uma política adequada em relação à segurança elétrica. Isso irá detalhar uma declaração geral em relação ao gerenciamento de segurança elétrica e a responsabilidade e disposições necessárias para tal gerenciamento seguro. Os detalhes exatos disso dependerão muito de questões locais, como construção e propriedade do equipamento, uso de empreiteiros e assim por diante.

Um levantamento dos requisitos elétricos, sistemas e equipamentos, e subsequente avaliação de risco, pode auxiliar na formulação do sistema de gestão. A pesquisa pode identificar problemas associados à instalação e ao equipamento usado, enquanto a avaliação de risco identificará os perigos e as medidas de controle necessárias. Normalmente, incluirá fatores como:

- Adequação de sistemas e equipamentos e sua vida útil.
- Acessibilidade de peças perigosas.
- Prováveis níveis de uso (e abuso) que o sistema ou equipamento receberá.
- O ambiente de trabalho e tipos de equipamentos, além de quem usará o sistema ou equipamento.
- Nível de informação, treinamento, instrução e supervisão exigido pelos usuários.
- Responsabilidade pela manutenção e reparo, incluindo a competência necessária.

É crucial para qualquer sistema de gerenciamento de segurança elétrica a seleção e/ou instalação de sistemas e equipamentos adequados. Isso incluirá a compra de itens projetados e instalados de acordo com padrões específicos, reduzindo a tensão onde for prático e utilizando dispositivos de corrente residual.

Outra entrada para o sistema serão as orientações e manuais dos fabricantes. Eles fornecerão informações valiosas e, se necessário, qualquer informação contida neles deve ser incorporada ao sistema de gestão, por exemplo, em informações e treinamento fornecidos ao pessoal e procedimentos de inspeção e manutenção.

As decisões sobre os níveis de manutenção e a frequência das verificações devem ser feitas em consulta com as diretrizes dos fabricantes de equipamentos e os resultados da avaliação de risco. O trabalho em sistemas elétricos é de alto risco e a competência dos operadores que realizam a manutenção preventiva planejada é fundamental, com qualquer teste e manutenção sendo realizado sob condições controladas usando sistemas de trabalho seguros.

Finalmente, um elemento importante de qualquer sistema de gestão é um processo de relatório de defeitos que permite que a equipe que usa o equipamento relate quaisquer defeitos e que ações apropriadas sejam tomadas em termos de inspeção ou remoção do equipamento defeituoso e seu subsequente reparo.

- Desenvolvimento do programa executivo

A descrição do trabalho precisa conter de maneira detalhada, todas as intervenções que devem ser executadas, visando facilitar o entendimento no momento da execução. Além disso, devem-se determinar os recursos humanos que serão necessários para executar o serviço, discriminando nomes, funções e órgãos de origem. Sendo necessário que os trabalhadores sejam habilitados para desenvolver as atividades delegadas.

Ao relacionar todas as ferramentas, equipamentos, materiais e instrumentos que serão necessários para a execução de um serviço, é preciso especificar as quantidades e referências, visando que os recursos sejam aquisitados com rapidez e facilidade, seguindo as seguintes ações:

- Determinar uma reserva estratégica dos itens que são essenciais para a realização do serviço.
- Realizar um checklist dos itens em tempo hábil, possibilitando que se adquira/substitua algum componente quando for preciso.
- Delegar a responsabilidade aos órgãos/pessoas que são responsáveis por adquirir os itens para a execução do serviço, determinando os prazos.

É preciso definir previamente o meio de transporte responsável para transportar as pessoas e os materiais até o local que o serviço será executado, bem como definir o sistema de comunicação ao qual se utilizará. Determinando os órgãos/pessoas que serão responsáveis por providenciar tanto o transporte quanto o sistema de comunicação.

Assim, é preciso realizar teste em relação aos sistemas de comunicação para ter a certeza do seu perfeito funcionamento, antes e durante a execução do serviço. Além disso, deve-se conter, no local da intervenção, um veículo destinado à prestação de socorro caso ocorra algum acidente. No qual o motorista desse veículo disponha do plano de atendimento ao acidentado, especificando a localização das clínicas/hospitais mais próximos do local.

Equipamentos, Ferramentas e Vestuário de Trabalho

Existem riscos em todas as indústrias, no entanto, a indústria elétrica pode ser particularmente perigosa e requer conjuntos de habilidades específicas, atenção aos detalhes e treinamento completo em máquinas, estações e equipamentos.

Os equipamentos, ferramentas e vestuário de trabalho que serão utilizados para serviços em instalações elétricas de alta-tensão, precisam ser corretamente adequados aos serviços e aprovados perante a empresa. Devendo ser previamente inspecionados, apresentando bom estado de conservação e devem ser novamente inspecionados, limpos, acondicionados e guardados em locais apropriados, após a utilização. Logo, itens e métodos não padronizados pela empresa, só devem ser utilizados por meio de aprovação prévia dos setores competentes.

Os equipamentos, ferramentas e vestuário serão especificados com base nas análises de riscos de todos os serviços de trabalho, no processo de planejamento de serviço. Assim, todos os equipamentos, ferramentas e vestuário de trabalho aplicados em atividades de operação, manutenção e construção de SEP, precisam ter características de resistências mecânicas adequadas à aplicação e serem isolados dieletricamente, quando pertinente.

Os principais equipamentos de proteção utilizados no SEP, de acordo com a Norma Regulamentadora n° 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, atualizada pela Portaria SEPRT n° 915, em 30 de julho de 2019 (Brasil, 2019) são:

- Conjunto de cinto paraquedista e acessórios, seguindo as especificações técnicas dos acessórios.
- Botina de segurança com biqueira de aço para atividades sem contato com energia elétrica.
- Botina de segurança sem componente metálico tipo C4 e solado bidensidade.

- Capacete classe B.
- Óculos de segurança com característica UVA e UVB, com tonalidade cinza ou transparente.
- Ferramentas e equipamentos isolados para linha viva.
- Ensaio de ferramentas e equipamentos.
- Capa de chuva ou similar.
- Roupa e bota.
- Luva de vaqueta/raspa.
- Luva de proteção/cobertura para luvas de borracha.
- Luva isolante de borracha, utilizando de acordo com as classes de tensão.
- Conjunto de aterramento AT/BT.
- Detector de tensão.

Todos os equipamentos de proteção coletiva e individual, bem como as ferramentas de trabalho, precisam ser ensaiados de maneira periódica e precisam seguir as normas de fabricação, além das normas internas da empresa. São realizadas análises em relação à rigidez dielétrica, resistência mecânica e condições de ergonomia. Esses ensaios precisam ser registrados como documento e nos itens aprovados é necessário constar a data de validade dos testes.

IMPORTANTE:

Os trabalhadores que realizam trabalhos em linha viva devem sempre usar aparelhos de proteção isolante, e aqueles que executam a conexão de linha viva ou a desconexão de cabos devem usar óculos de proteção e cintos de segurança com boas propriedades de isolamento. Os aparelhos de proteção isolante não devem ser retirados durante o trabalho em linha viva.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter compreendido bem sobre os procedimentos de trabalho em relação às atividades em instalações elétricas de alta-tensão, bem como todas as situações que devem ser analisadas. Você compreendeu também os conceitos básicos em relação ao sistema de gestão de segurança e o desenvolvimento do programa executivo, englobando todos os procedimentos necessários ao se lidar com serviços em sistemas elétricos de potência (SEP). Você aprendeu quais são os principais equipamentos utilizados em instalações de alta-tensão, e por fim, entendeu as diretrizes que envolvem os equipamentos, ferramentas e vestuários de trabalho.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (Brasil). **NBR 5419-1.2015**. Proteção contra descargas atmosféricas, [S. l.]: ABNT, p. 1-67, 22 jun. 2015.

CTGAS-ER. **NR10 – Curso complementar riscos elétricos**. Natal, 2009.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO DO BRASIL (Brasil). NR 10. **Norma Regulamentadora Nº 10**: Segurança em instalações e serviços em eletricidade, [S. l.], p. 1-21, 2016.

MONTICELLI, A. J.; GARCIA, A. **Introdução a sistemas de energia elétrica**. 1ª. Edição, Campinas: Editora UNICAMP, 2003.

OLIVEIRA, C. C. B.; SCHMIDT, H. P.; KAGAN, N.; ROBBA, E. J. **Introdução a sistemas elétricos de potência**: Componentes Simétricos. 2ª. Edição, São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2000.

ONS. Operador Nacional do Sistema Elétrico. **Mapa dinâmico do SIN, 2017**. Disponível em: http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/mapas. Acesso em: 29 mar.2021.

PIZA, F. T. Comportamento seguro e prevenção. **Revista CIPA**, Ano XXV, nº 308, julho/2005, p.25-35.

VOLPI, S. Ergonomia: aspectos biopsicossociais na saúde ocupacional –estresse. **Revista CIPA**, Ano XXV, nº 308, julho/2005, p. 72-73.